4. Egy radioaktív hulladékot tartalmazó tartályban 2 év felezési idejű izotóp van, amely 2 MeV energiájú alfa-részecskéket bocsát ki bomlása során. A bomló atommagok által kibocsátott részecskék energiája a tartály vastag falában nyelődik el, a hulladék kezdetben 200 W teljesítménnyel fűti a tartályt. Hogy a tároló hőmérséklete állandó maradjon, egy hűtőrendszernek percenként 0,5 l hűtővizet kell pumpálnia a tároló falában lévő csöveken keresztül, az adott fűtőteljesítmény mellett.

a) Kezdetben hány radioaktív bomlás történik a tartályban másodpercenként?
b) Hány fokkal nő meg a hűtővíz hőmérséklete, amíg a hűtőrendszeren átfolyik?
c) Hány év elteltével csökken az izotóp fűtőteljesítménye 25 W-ra?

(A víz fajhője $c = 4183$ J/kg·C°, sűrűsége $\rho = 1$ kg/l, az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J. Feltehetjük, hogy a fal hőmérséklete állandó és a falban elnyelődött energia mind a hűtővíz felmelegítésére fordítódik, az egyéb hőveszteség elhanyagolható.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	5 pont	3 pont	12 pont